dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

GRX522W0YX0M

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Pemrograman Web

22 September 2023

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/GRX522W0YX0M
Berlaku hingga 22 September 2026

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ini membahas tuntas dasar HTML dan CSS sebagai tiga fondasi pembuatan website. Fondasi tersebut diperlukan untuk Anda yang ingin mengembangkan kemampuan pengembangan website ke tahap yang lebih lanjut. Disusun dan diverifikasi oleh tim expert Dicoding, materi yang disajikan terstruktur dan komprehensif.

Materi yang dipelajari:

- **Pendahuluan**: Pengenalan mengenai website, server dan client, anatomi website, dan tools yang diperlukan dalam pengembangan halaman website. (40 menit)
- **Pengenalan HTML**: Mempelajari alat yang digunakan dalam membangun struktur halaman website. Modul ini membahas tentang HTML, struktur dasar dokumen HTML, dsb. (1 jam 10 menit)
- **Pendalaman HTML**: Mendalami penerapan HTML dalam membangun struktur halaman web secara lebih lanjut. Di antaranya seperti beragam elemen HTML, teknik mengorganisir konten website dengan elemen semantik, mengenal attribute pada elemen, generic element, table, dsb. Selain itu, modul ini membahas tentang perbedaan antara elemen yang bersifat inline dan block. (6 jam 45 menit)
- **Pengenalan CSS**: Mempelajari alat yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Modul ini membahas mengenai peranan CSS, cara kerjanya, cara menuliskan kodenya, anatomi dari CSS rule, dsb. (1 jam 50 menit)
- **Pendalaman CSS**: Mendalami penerapan CSS dalam mempercantik tampilan halaman website secara lebih lanjut. Di antaranya seperti variatif selector, styling untuk font dan text, memahami tentang foreground color dan background color, box model, shadow, positioning, layouting menggunakan float, dan media query. (15 jam 20 menit)
- **Layout Responsif dengan Flexbox**: Mempelajari teknik layouting menggunakan Flexbox dalam membangun konten halaman website. Fitur ini merupakan teknik baru di CSS dalam menyusun layout yang responsif dan dapat dikombinasikan dengan media query sehingga tampilan pada

perangkat mobile lebih optimal. (4 jam 5 menit)
- **Penutup**: Implementasi teknik yang telah dipelajari dalam pembuatan dan improvisasi pada sebuah proyek website sederhana. (10 jam 15 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian Akhir
- Submission: tugas akhir membuat halaman website menggunakan teknik semantic HTML dan layouting

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **41 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

0LZ0Q4G4QZ65

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Pemrograman JavaScript

30 September 2023

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/0LZ0Q4G4QZ65
Berlaku hingga 30 September 2026

dicoding

Kelas ini ditujukan untuk individu yang ingin melangkah menjadi seorang Web Developer/Back-end developer menggunakan teknologi Node.js menggunakan standar kompetensi industri yang divalidasi oleh AWS. Di akhir kelas, siswa dapat menguasai dasar JavaScript untuk pengembangan aplikasi web menggunakan Node.Js.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan Kelas** : Pengenalan kelas dan apa saja yang akan dipelajari. (10 menit)
- **Pengenalan JavaScript** : Pengenalan tentang apa itu JavaScript, bagaimana sejarahnya, dan beberapa alasan untuk mulai mempelajarinya. (30 menit)
- **JavaScript Fundamentals** : Menjelaskan dasar logika dan sintaksis pemrograman menggunakan JavaScript, seperti variabel, tipe data, dan perulangan. (5 jam 35 menit)
- **Data Structure** : Menjelaskan bagaimana menyimpan dan mengelola data yang lebih kompleks menggunakan Object, Array, Map, dan Set. (4 jam 35 menit)
- **Function** : Menjelaskan bagaimana mengelompokkan kode menjadi fungsi yang dapat dipanggil ulang. (4 jam 35 menit)
- **Object-Oriented Programming** : Menjelaskan konsep OOP pada JavaScript, bagaimana membuat class, properti, dan method dari class. (4 jam 55 menit)
- **Functional Programming** : Memahami konsep functional programming seperti perilaku fungsi, lambda, dan higher-order. (2 jam 35 menit)
- **Setup Environment** : Proses instalasi lingkungan pengembangan seperti Node.js dan IDE pada perangkat yang Anda miliki. (3 jam)
- **Module** : Menjelaskan bagaimana beberapa berkas JavaScript dapat saling berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain. (2 jam 55 menit)
- **Error Handling** : Menjelaskan bagaimana menangani kegagalan yang mungkin muncul dalam program sehingga tidak berdampak kepada pengguna. (3 jam 35 menit)
- **Concurrency** : Menjelaskan bagaimana menangani dan membuat proses asynchronous pada JavaScript. (5 jam 55 menit)
- **Node Package Manager** : Mengenalkan beberapa library yang penting untuk ditambahkan ke dalam proyek aplikasi JavaScript. (1 jam 50 menit)
- **JavaScript Testing** : Menjelaskan bagaimana melakukan pengujian otomatis pada kode JavaScript. (3 jam 20 menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **45** jam.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

L4PQ89O1VZO1

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Membuat Front-End Web untuk Pemula

13 Oktober 2023

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/L4PQ89O1VZO1
Berlaku hingga 13 Oktober 2026

Kelas ini ditujukan untuk seorang Front-End Web Developer yang ingin mengembangkan website yang memiliki fungsionalitas lebih daripada hanya media informasi saja, sesuai dengan standar industri. Di akhir kelas, siswa dapat membuat aplikasi front-end web yang interaktif serta memiliki fitur penyimpanan menggunakan web storage.

Materi yang dipelajari:

- **Browser Object Model dan Document Object Model**: Mempelajari penerapan BOM dan DOM pada halaman website. Selain itu, modul ini mengajarkan teknik pemanipulasian DOM menggunakan JavaScript. (7 jam 55 menit)
- **Interaktif dengan Event**: Mempelajari penerapan event dalam menciptakan interaktifitas pada HTML element. (10 jam 45 menit)
- **Penyimpanan Data dengan Web Storage**: Mempelajari API browser yang berguna untuk penyimpanan data melalui Web Storage. Dalam modul ini mengajarkan mengenai tipe-tipe storage beserta penerapannya. (8 jam 25 menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Submission (proyek akhir) membuat sebuah website yang menerapkan teknik manipulasi DOM dan web storage

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **45 jam**.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding 9 academy

53XE45W5RZRN

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Membuat Aplikasi Web dengan React

31 Oktober 2023

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/53XE45W5RZRN
Berlaku hingga 31 Oktober 2026

dicoding

Kelas ini ditujukan untuk seorang Front-End Web Developer yang ingin mengembangkan website yang komponen UI-nya *reusable*, *deklaratif*, dan bersifat reaktif terhadap perubahan data. Di akhir kelas ini, siswa dapat membuat aplikasi web dengan React yang memanfaatkan functional component, stateful component, dan controlled component.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan React :** Berkenalan dengan React, mengetahui alasan mempelajari React, dan mengenal ekosistem yang ada di React (1 Jam 35 Menit)
- **Konsep Dasar React :** Belajar tentang konsep dasar React seperti composition, declarative code, unidirectional data flow, dan menyadari bahwa React hanyalah JavaScript (2 Jam 45 Menit).
- **React UI Component :** Belajar tentang membangun UI di React seperti mengenal element dan component. Serta, belajar juga konsep component properti yang membuat UI aplikasi bersifat reusable (7 Jam).
- **Stateful Component :** Belajar tentang class component, menggunakan state di dalam component, memahami dan mempraktikkan controlled component (6 Jam 50 Menit).

Evaluasi pembelajaran :

- Submission (Proyek Akhir) berupa membangun web aplikasi dengan React yang menerapkan *reusable component*, *stateful component*, *controlled component*.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding 9 academy

KEXL81WM0ZG2

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Fundamental Aplikasi Web dengan React

09 Januari 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/KEXL81WM0ZG2
Berlaku hingga 09 Januari 2027

Kelas ini ditujukan untuk seorang yang ingin mendalami fundamental Front-End Web Developer dengan memanfaatkan library React dalam membangun antarmuka pengguna. Di akhir kelas siswa dapat membuat aplikasi web dengan React yang menerapkan validasi properti, routing, component lifecycle, context, dan hooks.

Materi yang dipelajari:

- **Property Validation** : Belajar cara memvalidasi komponen props menggunakan PropTypes. (2 Jam 25 Menit)
- **React Router** : Belajar cara membuat routing di sisi client yang mudah dengan menggunakan ekosistem React Router (4 Jam 25 Menit).
- **Component Lifecycle** : Belajar cara memanfaatkan lifecycle method untuk menangani proses asynchronous seperti mendapatkan data dari API di dalam komponen (5 Jam 5 Menit).
- **React Context** : Belajar cara menyimpan state global yang dapat diakses tanpa praktik props drilling dengan menggunakan React Context (2 Jam 5 Menit).
- **React Hooks** : Belajar cara menuliskan kode React yang lebih baik dengan memaksimalkan penggunaan functional component melalui Hooks (4 Jam 25 Menit).

Evaluasi pembelajaran:

- Submission (Proyek Akhir) berupa membangun web aplikasi dengan React yang menerapkan *validasi props, client routing, component lifecycle, context, dan hooks* .

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

98XW2MONWPM3

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Menjadi React Web Developer Expert

16 Maret 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/98XW2MONWPM3
Berlaku hingga 16 Maret 2027

Kelas ini ditujukan untuk React Developer yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam penulisan kode yang baik, pengelolaan state dengan Redux, pengujian aplikasi secara otomatis, dan teknik deployment yang efisien, aman, dan cepat. Di akhir kelas siswa dapat membuat aplikasi React dengan kode yang baik, pengelolaan state menggunakan Redux, diuji dan dideploy secara otomatis.

- **Linter dan Clean Code**: Belajar menggunakan linter dalam menulis kode dengan gaya yang konsisten. Serta belajar kaidah penulisan yang baik berdasarkan buku Clean Code yang diadaptasi ke JavaScript dan React. (2 Jam 50 Menit)
- **State Management dengan Redux:** Belajar mengelola state aplikasi dengan Redux agar perubahan state lebih terprediksi dan minim akan bugs. (12 Jam 25 Menit).
- **Automation Testing**: Belajar cara menguji aplikasi React secara otomatis mulai dari tingkatan Unit Test hingga End-to-End Test. (7 Jam 55 Menit)
- **Deployment dengan CI/CD**: Belajar cara deployment aplikasi React yang efektif, aman, dan cepat dengan teknik CI/CD. (4 Jam 25 Menit)
- **React Useful Ecosystem**: Mencoba Next.js, Storybooks, dan Styled Component sebagai bagian dari ekosistem React yang bermanfaat dan populer. (3 Jam 30 Menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Submission (Proyek Akhir) berupa membangun aplikasi React dengan kode yang baik, pengelolaan state menggunakan Redux, diuji dan dideploy secara otomatis.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

98XWLWGV9ZM3

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Cloud Practitioner Essentials (Belajar Dasar AWS Cloud)

02 April 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/98XWLWGV9ZM3
Berlaku hingga 02 April 2027

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin memulai karirnya di bidang cloud computing dengan mengacu pada standar kompetensi internasional milik AWS. Di akhir kelas, siswa dapat memahami AWS Cloud dengan segala jenis layanan, infrastruktur global, hingga harganya.

Materi yang dipelajari:

- **Pengantar ke Amazon Web Services** : Menjelaskan tentang persiapan sebelum mengikuti kelas, manfaat dari AWS, perbedaan antara penyajian on-demand dan model penerapan cloud, serta model biaya dengan skema pay-as-you-go. (45 menit)
- **Komputasi di Cloud** : Membahas materi komputasi di cloud, seperti Amazon EC2, Elastic Load Balancing, perbedaan Amazon SNS dan Amazon SQS, serta layanan komputasi lain di AWS. (1 jam 30 menit)
- **Infrastruktur Global dan Keandalan** : Menelaah materi terkait infrastruktur global AWS, konsep dasar Availability Zone, manfaat Amazon CloudFront dan Edge locations, serta membandingkan perbedaan metode untuk penyajian layanan AWS. (45 menit)
- **Jaringan** : Mengupas tuntas konsep dasar jaringan, perbedaan sumber daya jaringan publik dan privat, virtual private gateway dan virtual private network, AWS Direct Connect, manfaat penerapan arsitektur hybrid, lapisan keamanan yang digunakan dalam strategi IT, dan layanan untuk

berinteraksi dengan jaringan global AWS. (1 jam 15 menit)

- **Penyimpanan dan Database** : Mengulas konsep dasar penyimpanan dan database, manfaat Amazon EBS, Amazon S3, Amazon EFS, variasi solusi penyimpanan, Amazon DynamoDB, dan terakhir ragam layanan database. (1 jam 15 menit)
- **Keamanan** : Mendeskripsikan materi shared responsibility model, multi-factor authentication, AWS IAM, dasar-dasar kebijakan keamanan; AWS Organizations, compliance dengan AWS, dan layanan keamanan utama AWS yang mudah. (1 jam 30 menit)
- **Pemantauan dan Analitik** : Menelaah pendekatan untuk memantau lingkungan AWS Anda, manfaat Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, dan AWS Trusted Advisor. (45 menit)
- **Harga dan Dukungan** : Menguraikan materi AWS Free Tier, AWS Organizations dan consolidated billing, AWS Budgets, AWS Cost Explorer, AWS Pricing Calculator, membedakan setiap AWS Support Plan, dan terakhir AWS Marketplace. (1 jam 15 menit)
- **Migrasi dan Inovasi** : Mengkaji materi terkait AWS CAF, enam faktor utama dari strategi migrasi cloud, manfaat beragam solusi migrasi data, dan cakupan luas dari solusi inovatif yang ditawarkan AWS. (40 menit)
- **Perjalanan Cloud** : Menjelaskan lima pilar dari AWS Well-Architected Framework dan enam manfaat dari komputasi cloud. (40 menit)
- **Dasar-Dasar AWS Certified Cloud Practitioner** : Mengulik sumber daya untuk persiapan ujian AWS Certified Cloud Practitioner sekaligus manfaat menjadi seseorang yang bersertifikat AWS. (1 jam 30 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **13 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

0LZ06D9LRZ65

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Membuat Aplikasi Back-End untuk Pemula

10 April 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/0LZ06D9LRZ65
Berlaku hingga 10 April 2027



Kelas ini ditujukan untuk individu yang ingin melangkah menjadi seorang Back-End Developer dengan standar kompetensi internasional milik AWS. Di akhir kelas, siswa dapat membuat RESTful API sederhana secara mandiri untuk mendukung fungsionalitas suatu aplikasi.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan ke Back-End** : Menjelaskan peran front-end dan back-end, bagaimana cara client dan server berkomunikasi melalui protokol HTTP, dan arsitektur RESTful API dalam membangun web service. (3 Jam)
- **Dasar-Dasar Node.js** : Mengenal Node.js serta mengetahui dasar dari Node.js seperti global dan process object, modularization, Node Package Manager (NPM), eventing, filesystem, dan teknik stream. (8 Jam)
- **Membangun Web Service menggunakan Node.js** : Membangun Web Service menggunakan Node.js secara native dan melalui framework Hapi, membangun RESTful API sederhana. (10 Jam)
- **Deploy Web Service** : Mengenal dan menggunakan Amazon EC2, mengoperasikan Amazon EC2 melalui SSH, menjalankan RESTful API di Amazon EC2. (5 Jam)
- **Mengonsumsi dan Menguji RESTful API menggunakan Postman** : Memasang Postman. Mengonsumsi RESTful API untuk tujuan pengujian dan menuliskan skenario uji otomatis menggunakan Postman. (5 Jam)

Evaluasi pembelajaran:

- **Submission**: Proyek akhir berupa praktik siswa berbentuk Bookshelf API berupa membuat Back-End dari aplikasi catatan yang memiliki fungsi Create, Read, Update, dan Delete.

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **45** jam.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

GRX5OGQ6RP0M

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Dasar Visualisasi Data

11 April 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/GRX5OGQ6RP0M
Berlaku hingga 11 April 2027

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin memulai karirnya di bidang pengolahan data dengan mengacu pada standar kompetensi industri. Di akhir kelas, siswa dapat membuat sebuah visualisasi data yang efektif menggunakan Google Sheets sesuai teknik praktik terbaik industri, sehingga meningkatkan nilainya dalam berkarier sebagai Software Developer.

Materi yang dipelajari:

- **Pendahuluan** : Pengenalan tentang definisi visualisasi data, media visualisasi data, tools dalam visualisasi data, dan konteks data. (1 jam 39 menit)
- **Persiapan Data Pra-Visualisasi** : Pengenalan tentang tools aplikasi spreadsheet menggunakan Google Sheets mulai dari navigasi hingga fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk mengolah data. (8 jam 14 menit)
- **Transformasi Data ke Visual** : Cara untuk mengubah data menjadi bentuk grafik, kesalahan umum dalam visualisasi data, pentingnya dokumentasi data, bagaimana cara bercerita dengan data, dan praktek terbaik dalam visualisasi yang efektif seperti prinsip Gestalt, konsep Preattentive Attributes, dan konsep teori desain. (4 jam 29 menit)
- **Penutup** : Bagaimana visualisasi data digunakan dalam dunia pemrograman sehingga terlihat jelas langkah berikutnya yang dapat ditempuh siswa. (1 jam 7 menit)

Evaluasi Pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **16** jam.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN



GRX5OKD7VP0M

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Memulai Pemrograman dengan Python

19 April 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/GRX5OKD7VP0M
Berlaku hingga 19 April 2027

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin belajar dasar pemrograman Python dengan mengacu pada standar industri. Di akhir kelas, siswa mampu membuat program dengan Python menggunakan berbagai IDE yang telah dipelajari, seperti Visual Studio Code, Jupyter Notebook, dan Google Colaboratory.

Materi yang dipelajari:

- **Berkenalan dengan Python**: Pengenalan bahasa Python dari perkembangan, versi rilis, hingga membuat kode pertamamu. (4 jam 5 menit)
- **Berinteraksi dengan Data**: Menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan berbagai macam data menggunakan bahasa Python, mulai dari pengenalan hingga mengoperasikannya. (5 jam 25 menit)
- **Ekspresi**: Menjelaskan konsep ekspresi dan penerapannya pada bahasa Python. (2 jam) - Aksi Sekuensial: Menjelaskan konsep aksi sekuensial dan penerapannya pada bahasa Python. (1 jam 15 menit)
- **Control Flow**: Menjelaskan cara mengontrol alur menggunakan percabangan dan perulangan serta mengontrol kesalahan pada Python. (3 jam 20 menit)
- **Array dan Pemrosesannya**: Menjelaskan konsep array pada pemrograman dan menerapkannya ke dalam bahasa Python. (2 jam 55 menit)
- **Matriks**: Menjelaskan konsep matriks pada pemrograman dan menerapkannya ke dalam bahasa Python. (1 jam 45 menit)
- **Subprogram**: Menjelaskan cara efektif membangun program dengan membaginya menjadi fungsi dan prosedur. (2 jam 35 menit)
- **Object-Oriented Programming (OOP)**: Menjelaskan pemrograman berorientasi objek pada Python, seperti object, class, method, atribut, dan pewarisan atau inheritance. Materi ini bersifat opsional. (2 jam 45 menit)
- **Style Guide pada Python**: Menjelaskan style guide pada Python, PEP8, formatting kode, statement gabungan, dan prinsip penamaan. (2 jam)
- **Unit Testing**: Memahami teknik pengujian program secara otomatis pada Python dengan unit testing beserta contoh implementasinya. (1 jam 3 menit)
- **Library Populer pada Python**: Mempelajari library populer pada Python yang meliputi pemrosesan teks, matematika, parser, pengolahan data, file management, web scraping, machine learning, hingga web development. (1 jam 35 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian Akhir Kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **35 jam**.

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

dicoding

QLZ9729N2P5D

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Machine Learning untuk Pemula

05 Mei 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/QLZ9729N2P5D
Berlaku hingga 05 Mei 2027

dicoding Google Developers Authorized Training Partner

Kelas ditujukan bagi pemula yang ingin memulai kariernya di bidang machine learning dengan mengacu pada standar kompetensi industri. Di akhir kelas, siswa dapat belajar materi dasar dan algoritma-algoritma Machine Learning, serta mampu mengimplementasikannya dalam membuat model Machine Learning untuk memproses data.

Materi yang dipelajari:

- **Pengenalan Data** : Pengenalan ke machine learning dan teknik-teknik untuk pengolahan data, seperti data collecting, data cleaning, dan data processing. (7 jam 30 menit)
- **Supervised dan Unsupervised Learning** : Memahami 2 jenis machine learning yaitu supervised dan unsupervised learning, dengan contoh model regresi linear dan decision tree. (4 jam 35 menit)
- **Support Vector Machine (SVM)** : Menjelaskan tentang SVM, salah satu model machine learning yang populer. Di sini juga akan belajar tentang clustering dengan k-means. (2 jam 35 menit)
- **Dasar-Dasar Machine Learning** : Menjelaskan tentang alur kerja (workflow) dari suatu proyek machine learning, dan juga menjelaskan overfitting, underfitting, dan model selection. (2 jam 40 menit)
- **Neural Network** : Belajar mengenal dasar dari neural network. Akan diterangkan mengenai multi layer perceptron serta convolutional neural network dalam image classification. (2 jam 5 menit)
- **TensorFlow** : Belajar tentang library TensorFlow, sebuah powerful library yang dipakai untuk mengembangkan project machine learning. (4 jam 5 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Submission (proyek akhir) berupa membuat model Machine Learning untuk proses klasifikasi gambar.

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini adalah **30 jam**.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

JMZV3880NPN9

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Architecting on AWS (Membangun Arsitektur Cloud di AWS)

25 Juli 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/JMZV3880NPN9
Berlaku hingga 25 Juli 2027



Kelas ini ditujukan bagi individu yang ingin melangkah ke jenjang lebih tinggi dalam cloud computing, seperti menjadi seorang AWS Solutions Architect dengan mengacu pada standar kompetensi internasional milik AWS. Di akhir kelas, siswa dapat membangun arsitektur cloud di AWS dengan menerapkan praktik terbaik AWS.

Materi yang dipelajari:

- **Pendahuluan** : Menjelaskan tentang materi pengenalan, seperti apa saja yang harus Anda siapkan sebelum mengikuti kelas, AWS Well-Architected Framework, dan AWS Global Infrastructure. (1 jam)
- **Arsitektur Tersederhana** : Membahas arsitektur yang paling sederhana, yakni Amazon S3, memilih AWS Regions, dan latihan meng-hosting website statis. (4 jam)
- **Menambahkan Lapisan Komputasi** : Menelaah materi terkait Amazon EC2, Amazon Machine Images, Amazon EBS, Amazon EFS, dan Amazon FSx. (1 jam)
- **Menambahkan Lapisan Database** : Mengupas tuntas materi tentang pertimbangan menambahkan lapisan database, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, AWS DMS, dan latihan men-deploy aplikasi web di AWS. (5 jam)
- **Jaringan di AWS - Bagian 1 :** Mengulas materi seputar Amazon VPC, keamanan jaringan di cloud, dan latihan membuat VPC. (4 jam 40 menit)
- **Jaringan di AWS - Bagian 2 :** Mendeskripsikan materi tentang koneksi AWS VPN, AWS Direct Connect, VPC peering, AWS Transit Gateway, load balancing di AWS, dan Amazon Route 53. (1 jam)
- **AWS Identity and Access Management (IAM)** : Menelaah pembahasan akun pengguna dan AWS IAM, federasi pengguna, Amazon Cognito, dan AWS Organizations. (1 jam)
- **Elastisitas, Ketersediaan Tinggi, dan Pemantauan** : Menguraikan materi terkait Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, Amazon EC2 Auto Scaling; scaling database, dan latihan membuat lingkungan yang highly available. (4 jam 30 menit)
- **Automasi** : Mengkaji materi terkait AWS CloudFormation, AWS Systems Manager, AWS OpsWorks, AWS Elastic Beanstalk, dan latihan mengotomatiskan proses deploy infrastruktur dengan AWS CloudFormation. (5 jam)
- **Caching** : Menjelaskan caching di AWS dengan Amazon CloudFront, session management, Amazon DynamoDB Accelerator, dan Amazon ElastiCache. (2 jam)
- **Membangun Decoupled Architecture** : Mengulik Amazon SQS dan Amazon SNS. (1 jam 40 menit)
- **Arsitektur Microservices dan Serverless** : Membahas Amazon ECS, AWS Fargate, AWS Lambda, Amazon API Gateway, AWS Step Functions, dan latihan mengimplementasikan arsitektur serverless dengan AWS Managed Services. (4 jam 40 menit)
- **RTO/RPO dan Backup Recovery Setup** : Menelaah materi tentang perencanaan mitigasi bencana, replikasi data, strategi pemulihan, dan AWS Storage Gateway. (1 jam 50 menit)

Pengoptimalan dan Ringkasan : Menguraikan praktik terbaik untuk pengoptimalan dan mengulas beberapa pertanyaan yang umum dihadapi developer dalam implementasi arsitektur AWS. (30 menit)

Evaluasi pembelajaran:

- Ujian akhir kelas

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **40 jam**.

dicoding

SERTIFIKAT KOMPETENSI KELULUSAN

L4PQ1KQMQXO1

Diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Atas kelulusannya pada kelas

Belajar Fundamental Aplikasi Back-End

29 Agustus 2024

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

Verifikasi Sertifikat
dicoding.com/certificates/L4PQ1KQMQXO1
Berlaku hingga 29 Agustus 2027



Kelas ini ditujukan untuk Back-End Developer yang ingin mengetahui cara mengelola dan mengamankan dengan baik di server, dengan mengacu pada standar industri yang divalidasi AWS. Di akhir kelas, siswa dapat membuat aplikasi back-end berupa RESTful API yang menerapkan Database, Authentication dan Authorization, Message Broker, Storage, dan Caching sesuai studi kasus yang ada dalam dunia nyata.

Materi yang dipelajari:

- **Hapi Plugin dan Data Validation** : Menggunakan sistem Plugin pada Hapi untuk mengelola source code agar lebih mudah dipelihara. Selain itu, mengajarkan tentang menerapkan teknik Data Validation menggunakan Joi untuk memastikan data yang dikirim oleh client sesuai dengan yang diharapkan. (7 Jam)
- **Database menggunakan Amazon RDS** : Menggunakan database sebagai penyimpanan data yang persisten. Modul ini menggunakan PostgreSQL sebagai database yang dipasang baik secara lokal (development) maupun production (menggunakan Amazon RDS). (6 Jam)
- **Authentication dan Authorization** : Menerapkan teknik authentication untuk memvalidasi pengguna yang mengonsumsi RESTful API. Serta menerapkan teknik authorization untuk memvalidasi resource yang merupakan hak pengguna. (13 Jam)
- **Normalisasi Database** : Menggunakan teknik normalisasi database untuk membangun fitur kompleks yang membutuhkan join dari beberapa tabel. (7 Jam)
- **Message Broker dengan Amazon MQ** : Menggunakan teknologi Message Broker untuk menangani permintaan secara asynchronous. Modul ini menggunakan RabbitMQ sebagai Message Broker secara lokal maupun production (menggunakan Amazon MQ). (7 Jam)
- **Storage dengan Amazon S3** : Membuat storage secara lokal menggunakan core modules fs dan memanfaatkan teknologi cloud dengan menggunakan Amazon S3. (5 Jam)
- **Caching menggunakan Amazon ElastiCache** : Menggunakan teknologi memory caching untuk memberikan respons yang cepat dalam menampilkan resource. Modul ini menggunakan Redis sebagai memory caching secara lokal maupun production (menggunakan Amazon ElastiCache). (5 Jam)

Evaluasi pembelajaran:

- **Submission**: Proyek akhir membuat RESTful API dengan menerapkan teknologi database, storage message broker, dan caching, serta memiliki fitur authentication dan authorization.

Total jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas ini, mulai dari persiapan kelas sampai evaluasi belajar, adalah **90** jam.



SAP University Partnership Program

CERTIFICATE OF ACCOMPLISHMENT

We hereby confirm that

Farkhan Muhammad

ID: 221121606

Universitas Mikroskil

has completed the SAP Course

SAP01 - SAP Overview

Jakarta, 22 January 2024

Indri L. Sibarani
Director
PT. Harfan Tri Megah (EDUGATE)

ID 550162557

SAP Partner

edugate



SAP University Partnership Program

CERTIFICATE OF ACCOMPLISHMENT

We hereby confirm that

Farkhan Muhammad

ID: 221121606

Universitas Mikroskil

has completed the SAP Course

AC010 - Business Processes in Financial Accounting

Jakarta, 09 July 2024

Indri L. Sibarani
Director
PT. Harfan Tri Megah (EDUGATE)

ID 550167678

SAP Partner

edugate



SAP University Partnership Program

CERTIFICATE OF ACCOMPLISHMENT

We hereby confirm that

Farkhan Muhammad

ID: 221121606

Universitas Mikroskil

has completed the SAP Course

SCM500 - Business Processes in Procurement

Jakarta, 07 July 2025

Indri L. Sibarani
Director
PT. Harfan Tri Megah (EDUGATE)

ID 550180133

SAP Partner

edugate

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

FARKHAN MUHAMMAD

NIM: 221121606

Program Studi S-1 Sistem Informasi, Fakultas Informatika

Sebagai:

MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK

Semester Ganjil TA 2024/2025 dengan Indeks Prestasi 4,00 dan Rata-rata Nilai Akhir 94

Atas prestasi akademiknya, yang bersangkutan diberikan Beasiswa Akademik Mikroskil.

Medan, 17 Mei 2025

Gunawan, S.Kom., M.T.I.

Wakil Rektor I Bidang Pengembangan Akademik
dan Kemahasiswaan

dicoding

aws training and certification

Nomor: AWS2024/L2-BE-037

Sertifikat Kelulusan

dengan bangga diberikan kepada

Farkhan Muhammad

telah berhasil menyelesaikan pelatihan coding pada Alur Belajar Back-End Developer di level menengah (intermediate) dari Program AWS Back-End Academy.

25 September 2024

Narenda Wicaksono

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia



dicoding

IDCamp | indosat OOREDOO HUTCHISON

Nomor: IDCAMP2023/L2-React-022

SERTIFIKAT KELULUSAN

Dengan bangga diberikan kepada

Farkhan Muhammad

Telah berhasil menyelesaikan pelatihan coding pada
Alur Belajar **React App Developer** di **level mahir (expert)**
dari **Program IDCamp 2023**.

24 Mei 2024

Narenda Wicaksono

Narenda Wicaksono
Chief Executive Officer
Dicoding Indonesia

IDCamp 2023

Steve Saerang
SVP-Head of Corporate Communications
Indosat Ooredoo Hutchison

PROGRAMMER ZAMAN NOW
programmerzamannow.com

SERTIFIKAT KUIS

NOMOR SERTIFIKAT

PZN-quiz-golang-dasar-18961-1789819525422

SERTIFIKAT KELULUSAN

Diberikan kepada

FARKHAN MUHAMMAD

Atas keberhasilannya menyelesaikan kuis

QUIZ GO-LANG DASAR

TANGGAL TERBIT

19 September 2026

SKOR

100%

PENERBIT

Programmer Zaman Now

Programmer Zaman Now

✓ TERVERIFIKASI · DITERBITKAN DIGITAL